선형대수

중간고사 핸드북

고급수치해석 Chapter 2 – 4 ·벡터공간·행렬·선형시스템

이 책의 구성

- Theme 0: 문제 유형 판별. 시험지 첫 줄에 무엇을 쓸지.
- Theme 1–7: 정의 → 공식 → [증명] → REMARK → [예]. 그 뒤에 문제 01–08 과 손풀이.
- 문제는 수능 형식. 조건 → 질문 → [배점]. 풀이는 한 줄에 식 하나, ∴ 로 결론, 오른쪽 끝에 답.
- Theme 8 은 중간고사 범위 밖. 마지막 쪽은 답안 점검표.

차례

Theme 0. 시험지 첫 줄은 “유형 판별” 이다 **2**

Theme 1. 내적 하나가 길이·각·투영을 전부 준다 **3**

Theme 2. 독립은 “0 을 만드는 방법이 하나뿐” 이라는 뜻이다 **14**

Theme 3. 행연산은 해를 바꾸지 않는다 **26**

Theme 4. 네 공간의 기저는 소거 한 번에 전부 나온다 **37**

Theme 5. 해가 없으면 사영하고, 무한하면 가장 짧은 것을 고른다 **49**

Theme 6. $[M \mid I]$ 를 소거하면 I 가 M^{-1} 로 바뀐다 **60**

Theme 7. 행렬식은 0 이 많은 줄로 전개하고, 행연산으로 삼각을 만든다 **70**

Theme 8. (범위 밖) 고유값은 $\det(A - \lambda I) = 0$ 에서 나온다 **81**

마지막 답안 점검표 **86**

Theme 0

시험지 첫 줄은 “유형 판별” 이다

문제 읽기 ▶ 유형 판별 ▶ 첫 줄 쓰기 ▶ 정해진 절차 ▶ ∴ 답

1. 문제는 일곱 가지뿐이다

시험 문제는 아래 일곱 유형 중 하나로 떨어진다. 유형을 먼저 알아보면 첫 줄에 무엇을 쓸지가 정해지고, 그 뒤는 각 Theme 의 절차를 그대로 따라 쓰면 된다.

문제가 이렇게 생겼으면	유형	첫 줄에 쓰는 것
벡터 두세 개 주고 길이·각·투영·넓이	Theme 1	내적 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ 계산
벡터 묶음 주고 독립? basis? 직교화?	Theme 2	벡터를 행으로 쌓은 행렬
연립방정식 풀어라	Theme 3	첨가행렬 $[A \mid \mathbf{b}]$
행렬 A 주고 Row/Col/Null 기저	Theme 4	“A 를 소거하면”
$A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 인데 해가 없거나 무한	Theme 5	“A 는 $m\times n$, rank $r\to$ case □”
역행렬	Theme 6	$[M \mid I]$
행렬식	Theme 7	“0 이 가장 많은 □ 열로 전개하면”

REMARK 1 유형 판별이 틀리면 뒤의 계산이 전부 헛수고다. 문제를 읽고 10 초 안에 위 표의 한 줄을 고르는 연습이 이 노트의 목적이다.

2. 벡터는 열벡터로 쓴다

이 노트의 벡터는 전부 **열벡터**다.

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$$

본문 줄 안에서는 자리 때문에 $\left[\begin{smallmatrix}1\\2\\2\end{smallmatrix}\right]$ 처럼 작게 쓴다. 뜻은 같다. 내적은 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{u}^T\mathbf{v}$, 즉 행벡터 곱하기 열벡터다.

3. 답안의 마지막 줄

모든 풀이는 “따라서 ~ 이다” 한 줄과 **답**으로 끝낸다. 중간 결과는 ∴ 뒤에 바로 값으로 환산한다. 답이 벡터면 열벡터로, 기저면 집합으로, 해가 무한이면 “특수해 $+t$(동차해)” 로 쓴다.

Theme 1

내적 하나가 길이·각·투영을 전부 준다

길이 ▶ 내적 ▶ 각 ▶ 수직 판정 ▶ 투영 ▶ 외적 ▶ 넓이

1. 길이와 단위벡터

n 차원 벡터 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \cdots \\ v_n \end{bmatrix}$ 의 **길이** (norm) 는 성분 제곱의 합에 제곱근을 씌운 것이다.

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

길이가 1 인 벡터를 **단위벡터**라 하고, 0 이 아닌 벡터 $\mathbf{v}$ 를 길이로 나누면 같은 방향의 단위벡터가 된다.

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

[예 1] $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ 에서 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9+0+16} = 5$ 이고 $\hat{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \end{bmatrix}$ 이다.

[예 2] $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 에서 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$ 이다.

REMARK 1 시험 문제는 제곱합이 $9, 25, 36$ 처럼 제곱수가 되도록 나온다. 제곱근이 안 벗겨지면 계산을 의심하자.

2. 내적

두 벡터의 **내적** (dot product) 은 같은 자리 성분끼리 곱해서 더한 수 (스칼라) 이다.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$$

1) 내적과 각 두 벡터 사이의 각을 θ 라 하면

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos\theta$$

[증명] 코사인법칙에서 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$ 이다. 한편 전개하면 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\,\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2$ 이다. 두 식을 비교하면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$ 이다.

2) 수직 판정 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 이면 두 벡터는 **수직**이다. 양수면 예각, 음수면 둔각이다.

[예 3] $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 - 5 + 3 = 0$ 이므로 두 벡터는 수직이다. 길이를 구할 필요가 없다.

[예 4] $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 에서 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2$, $\|\mathbf{u}\| = 2\sqrt{2}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2}$ 이므로 $\cos\theta = \dfrac{2}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$, $\therefore\ \theta = 60°$.

REMARK 2 나오는 각은 네 개뿐이다. $\cos\theta = \frac{1}{2} \to 60°$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \to 45°$, $\frac{\sqrt{3}}{2} \to 30°$, $0 \to 90°$.

3) 성질 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, $(a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$, $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.

REMARK 3 코시-슈바르츠 부등식 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ 은 $|\cos\theta| \le 1$ 을 다시 쓴 것이다. 삼각부등식 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \le \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ 의 증명은 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2$ 을 전개하고 가운데 항에 코시-슈바르츠를 넣으면 $(\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$ 이 된다. 양변에 제곱근.

3. 투영

v 를 **u** 방향으로 내린 벡터를 **투영** (projection) 이라 한다.

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}$$

[증명] 투영의 길이는 $\|\mathbf{v}\|\cos\theta = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}$, 방향은 $\dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$ 이다. 둘을 곱하면 $\dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2}\mathbf{u}$ 이고 $\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$ 이다.

▶ 분모가 길이의 제곱이므로 제곱근이 나오지 않는다. 내적 두 번이면 끝난다.

REMARK 1 $\mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$ 는 **u** 에 수직이다. 이 "투영을 빼면 수직 성분이 남는다" 가 Theme 2 의 Gram-Schmidt, Theme 5 의 최소제곱해·최소길이해를 전부 만든다. 공식은 셋이 아니라 하나다.

[예 5] $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}4\\1\\1\end{bmatrix}$ 에서 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 6$, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = 3$ 이므로 $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{6}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}$ 이다. 수직 성분은 $\begin{bmatrix}4\\1\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}$ 이고, 실제로 $\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = 0$ 이다.

4. 외적

3 차원 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 의 **외적** (cross product) 은 두 벡터 모두에 수직인 벡터이다.

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix} = \begin{bmatrix}u_2v_3 - u_3v_2\\ u_3v_1 - u_1v_3\\ u_1v_2 - u_2v_1\end{bmatrix}$$

[방법 1] 가림법 두 벡터를 두 줄로 쓰고 한 열씩 가린다.

$$\begin{bmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{bmatrix}$$

1 열 가림 $\to u_2v_3 - u_3v_2$, 2 열 가림 $\to$ **부호를 바꿔** $-(u_1v_3 - u_3v_1)$, 3 열 가림 $\to u_1v_2 - u_2v_1$.

[주의] 가운데 성분만 부호가 반대다. 외적에서 틀리는 자리의 대부분이 여기다.

1) 성질 $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$ 이고, 이것은 두 벡터가 만드는 **평행사변형의 넓이**이다. 삼각형은 그 절반. 또 $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -\mathbf{v}\times\mathbf{u}$, $\mathbf{u}\times\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$.

REMARK 1 길이 검산은 제곱근 없이 한다. $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2$. ($\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ 를 곱한 것.)

[예 6] $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}3\\0\\4\end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}0\\5\\0\end{bmatrix}$. 가림법으로 $\begin{bmatrix}0-20\\0\\15-0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-20\\0\\15\end{bmatrix}$. 길이는 $\sqrt{400+225} = 25$ 이고, 검산 $25\cdot 25 - 0^2 = 625 = 25^2$. 평행사변형 넓이 25, 삼각형 넓이 $\frac{25}{2}$.

REMARK 2 세 점 P, Q, R 이 주어지면 $\vec{PQ} = Q - P$, $\vec{PR} = R - P$ 를 먼저 만든다. 외적은 그 평면의 법선벡터다.

문제

01 길이·내적·투영을 한 번에

두 벡터

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

에 대하여 $\|\mathbf{u}\|$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$, 그리고 $\mathbf{v}$ 에서 투영을 뺀 벡터를 차례로 구하시오. [3 점]

Comment

투영은 비율 $\dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$ 하나로 끝난다. 길이를 먼저 구하고 그 길이로 나누기 시작하면 제곱근이 식 전체에 퍼진다.

풀이

1 길이는 성분 제곱의 합에 제곱근

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

2 내적은 같은 자리끼리 곱해서 더한다

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 9, \qquad \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1 + 4 + 4 = 9$$

3 투영은 비율 곱하기 u

비율은 $\dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \dfrac{9}{9} = 1$ 이므로

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

4 투영을 빼면 수직 성분이 남는다

$$\mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

주의: $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 - 4 = 0$. 수직 성분이 정말 $\mathbf{u}$ 에 수직이다.

답 $\|\mathbf{u}\| = 3$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 9$, $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

02 각은 네 개 중 하나

(a) 두 벡터 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 사이의 각 θ 를 구하시오.
(b) 두 벡터 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ 가 수직인지 판정하고 각각의 길이를 구하시오. [3 점]

Comment

수직 판정은 내적 하나로 끝. 각도를 물을 때만 길이를 구한다.

풀이

1 (a) 내적과 두 길이를 구한다

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1, \qquad \|\mathbf{a}\| = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}, \qquad \|\mathbf{b}\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}$$

2 내적을 길이의 곱으로 나눈다

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \qquad \therefore\ \theta = 60^\circ$$

3 (b) 수직 판정은 내적 0 인지만 본다

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 12 - 12 = 0 \qquad \therefore\ \mathbf{p} \perp \mathbf{q}$$

4 길이

$$\|\mathbf{p}\| = \sqrt{9+16} = 5, \qquad \|\mathbf{q}\| = \sqrt{16+9} = 5$$

답 (a) $\theta = 60^\circ$ (b) 수직, $\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{q}\| = 5$

03 외적의 길이는 넓이

두 벡터

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

에 대하여 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 를 구하고, 두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이와 삼각형의 넓이를 구하시오. [3 점]

Comment

먼저 내적을 보자. 0 이면 $\sin\theta = 1$ 이라 넓이는 그냥 $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ 다. 외적을 구한 뒤 이 값과 맞는지 비교하면 검산이 된다.

풀이

1 내적을 먼저 본다

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 + 2 - 4 = 0 \qquad \therefore\ \theta = 90^\circ$

2 두 벡터를 두 줄로 쓰고 한 열씩 가린다

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

1 열 가림: $2 \cdot (-2) - 2 \cdot 1 = -6$. 2 열 가림, 부호 반대: $-(1 \cdot (-2) - 2 \cdot 2) = 6$. 3 열 가림: $1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3$.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

3 외적의 길이가 평행사변형의 넓이

$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{36 + 36 + 9} = \sqrt{81} = 9$

주의: $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin 90^\circ = 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9$ 로 일치한다.

4 삼각형은 절반

평행사변형9, 삼각형$\frac{9}{2}$

답 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$, 넓이 9, $\frac{9}{2}$

04 외적은 양쪽에 수직

두 벡터 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}$ 에 대하여 $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ 를 구하고 그것이 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 모두에 수직임을 보이시오. $\mathbf{y} \times \mathbf{x}$ 는 무엇인가. [3 점]

풀이

1 가림법

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\0 & 1 & 3\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x} \times \mathbf{y} = (2\cdot 3 - 0\cdot 1,\ -(1\cdot 3 - 0\cdot 0),\ 1\cdot 1 - 2\cdot 0)^T = \begin{bmatrix}6\\-3\\1\end{bmatrix}$$

2 두 벡터와 내적해 본다

$$\begin{bmatrix}6\\-3\\1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} = 6 - 6 + 0 = 0, \qquad \begin{bmatrix}6\\-3\\1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix} = 0 - 3 + 3 = 0$$

둘 다 0 이므로 양쪽에 수직이다.

3 순서를 바꾸면 부호만 바뀐다

$$\mathbf{y} \times \mathbf{x} = -(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) = \begin{bmatrix}-6\\3\\-1\end{bmatrix}$$

답 $\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \begin{bmatrix}6\\-3\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{y} \times \mathbf{x} = \begin{bmatrix}-6\\3\\-1\end{bmatrix}$

05 점 세 개는 변 벡터부터

세 점 $P(1,0,0)$, $Q(0,2,0)$, $R(0,0,2)$ 에 대하여 삼각형 PQR 의 넓이와, 세 점을 지나는 평면의 법선벡터를 정수 성분으로 구하시오. [4 점]

Comment

점을 그대로 외적하면 안 된다. $\vec{PQ} = Q - P$, $\vec{PR} = R - P$ 를 만들고 시작.

풀이

1 한 점을 기준으로 변 벡터 두 개를 만든다

$$\vec{PQ} = Q - P = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \vec{PR} = R - P = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2 두 변 벡터의 외적

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{PQ} \times \vec{PR} = (2\cdot 2 - 0\cdot 0,\ -((-1)\cdot 2 - 0\cdot(-1)),\ (-1)\cdot 0 - 2\cdot(-1))^T = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3 삼각형 넓이는 외적 길이의 절반

$$\left\| \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{16+4+4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \qquad \therefore \text{ 넓이} = \tfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{6} = \sqrt{6}$$

4 외적 벡터가 곧 법선벡터

$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 를 2 로 나누면 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 배수는 모두 법선이므로 가장 간단한 것을 답한다.

답 넓이 $\sqrt{6}$, $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

06 미지수는 수직 조건에서

두 벡터 $\begin{bmatrix}1\\t\\2\end{bmatrix}$ 와 $\begin{bmatrix}3\\1\\-2\end{bmatrix}$ 가 수직이 되도록 하는 t 의 값과, 그때 $\begin{bmatrix}1\\t\\2\end{bmatrix}$ 의 길이를 구하시오. [3 점]

풀이

1 **수직 조건은 내적** $=0$

$$1\cdot 3+t\cdot 1+2\cdot(-2)=0 \quad\Rightarrow\quad 3+t-4=0 \quad\therefore\ t=1$$

2 $t=1$ **을 넣고 길이**

$$\left\|\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}\right\|=\sqrt{1+1+4}=\sqrt{6}$$

답 $t=1$, 길이 $\sqrt{6}$

07 분해 = 투영 + 나머지

벡터 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ 를 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 방향 성분과 $\mathbf{u}$ 에 수직인 성분의 합으로 나타내시오. [3 점]

풀이

1 **내적 두 개**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 + 5 + 2 = 9, \qquad \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1 + 1 + 1 = 3$$

2 **방향 성분 = 비율 $\times$ u**

$$\frac{9}{3}\mathbf{u} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

3 **수직 성분 = 원래 벡터 − 방향 성분**

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

주의: $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -1 + 2 - 1 = 0.$

답 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

08 원점이 꼭짓점이면 변 벡터가 곧 위치벡터

원점 O 와 두 점 $Q(1,2,2)$, $R(2,-2,1)$ 로 만들어지는 삼각형 OQR 의 넓이를 구하시오. [3 점]

풀이

1 원점 기준 변 벡터

$$\vec{OQ} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \vec{OR} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2 외적

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{OQ} \times \vec{OR} = (2\cdot 1 - 2\cdot(-2),\ -(1\cdot 1 - 2\cdot 2),\ 1\cdot(-2) - 2\cdot 2)^T = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

3 길이의 절반

$$\left\| \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{36+9+36} = \sqrt{81} = 9 \qquad \therefore \text{ 넓이} = \frac{9}{2}$$

답 $\frac{9}{2}$

Theme 2

독립은 "0 을 만드는 방법이 하나뿐" 이라는 뜻이다

선형결합 ▸ span ▸ 독립·종속 ▸ 판정법 (det·소거) ▸ basis·차원 ▸ 직교 basis ▸ Gram-Schmidt

1. 선형결합과 span

벡터 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 에 스칼라를 곱해 더한 $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$ 를 **선형결합**이라 하고, 가능한 선형결합 전체를 $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 라 한다.

1) 포함 판정 $\mathbf{w} \in \text{span}$ 인지는 $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{w}$ 를 성분별 연립방정식으로 쓰고 모순이 없는지 본다.

[예 1] $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}3\\5\\7\end{bmatrix}$ 가 $\text{span}\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\}$ 에 있는가. $a\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix} = \mathbf{w}$ 에서 1 성분 $a = 3$, 2 성분 $3 + b = 5$ 이므로 $b = 2$, 3 성분 $3 + 4 = 7$ 로 성립. $\therefore$ 포함, $\mathbf{w} = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$.

2. 선형독립

$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 을 만족하는 $(c_1, \dots, c_k)$ 가 $(0, \dots, 0)$ **뿐**이면 **선형독립**, 그 밖의 해가 있으면 **선형종속**이라 한다.

▸ 종속이란 "어떤 벡터가 나머지의 선형결합" 이라는 뜻이다. 그 벡터는 없어도 span 이 같다.

[방법 1] 판정 순서

① 벡터 개수 $>$ 차원이면 계산 없이 종속. ($\mathbb{R}^3$ 에 벡터 4 개 등) ② 정방이면 (n 개, n 차원) 행으로 쌓아 det. $\det \neq 0$ 독립, $= 0$ 종속. ③ 그 외는 행으로 쌓아 소거. 0 행이 생기면 종속. 피벗 개수 $=$ 독립인 벡터 개수.

[예 2] $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$: $\det\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix} = 4 - 6 = -2 \neq 0 \therefore$ 독립.

[예 3] $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}$ 를 행으로 쌓아 소거해 보자.

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 2 & 3\\2 & 3 & 4\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1,\ R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 1 & 2\\0 & 1 & 2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 1 & 2\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

0 행이 나왔으므로 종속. 피벗 2 개이므로 독립인 벡터는 2 개.

REMARK 1 종속 관계식은 0 행을 거꾸로 추적하면 나온다. 위에서 0 행 $= R_3 - R_2 = (\mathbf{v}_3 - 2\mathbf{v}_1) - (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 이므로 $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$. 확인: $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}$.

REMARK 2 "k 가 얼마일 때 종속인가" 는 det 을 k 의 식으로 쓰고 $= 0$ 을 푼다.

3. basis 와 차원

벡터공간 V 의 벡터들이 (i) 선형독립이고 (ii) V 전체를 span 하면 그 집합을 V 의 **basis** 라 하고, basis 의 벡터 개수를 **차원** (dimension) 이라 한다.

REMARK 1 $\mathbb{R}^n$ 에서 독립인 벡터 n 개는 자동으로 basis 다. basis 는 유일하지 않다. 독립이고 같은 공간을 생성하면 어느 것이든 basis 다.

REMARK 2 벡터공간의 정의 (슬라이드): 덧셈과 스칼라배가 정의되고 (a) 닫혀 있음 (b) 영벡터 (c) 역원 (d) 결합법칙 (e) 분배법칙. $\mathbb{R}^n$ 이 대표.

4. 직교 basis 와 좌표

basis 벡터끼리 서로 내적이 0 이면 **직교 basis**, 거기에 길이가 모두 1 이면 **정규직교 (orthonormal) basis** 라 한다.

1) 직교 basis 에서 좌표 $\mathbf{w} = c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_n\mathbf{u}_n$ 일 때

$$c_i = \frac{\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_i}$$

[증명] 양변에 $\mathbf{u}_i$ 를 내적하면 다른 항은 직교라 0 이 되고 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}_i = c_i(\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_i)$ 만 남는다.

▶ 연립방정식을 풀 필요가 없다. 정규직교면 분모가 1 이라 $c_i = \mathbf{w}\cdot\mathbf{u}_i$.

[예 4] basis $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ 에서 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}5\\1\\2\end{bmatrix}$ 의 좌표: $c_1 = \frac{6}{2} = 3,\ c_2 = \frac{4}{2} = 2,\ c_3 = \frac{2}{1} = 2$. 확인 $3\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\1\\2\end{bmatrix}$.

5. Gram-Schmidt 직교화

독립인 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 에서 같은 공간을 생성하는 직교 벡터 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ 을 만든다.

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1, \qquad \mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{i<k} \frac{\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_i}\,\mathbf{u}_i$$

▶ $\mathbf{v}_k$ 에서 앞서 만든 $\mathbf{u}_i$ 방향 투영을 전부 빼면 남는 것은 전부에 수직이다. Theme 1 의 투영 공식을 반복하는 것뿐이다.

[방법 1] 손계산 순서

① $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1$. 옆에 $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1$ 을 적어 둔다. ② $\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{u}_1$ 을 구해 비율을 만들고 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - (\text{비율})\mathbf{u}_1$. 바로 $\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_1 = 0$ 확인. ③ $\mathbf{u}_3$ 은 $\mathbf{u}_1$ 성분, $\mathbf{u}_2$ 성분을 각각 뺀다. 비율의 분자는 반드시 $\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_i$ 이다. ($\mathbf{v}_i$ 끼리가 아니다.) ④ 정규직교를 요구하면 맨 마지막에 각각 길이로 나눈다.

[주의] 중간에 정규화하면 분수가 계산 전체에 퍼진다. 직교화만 먼저 끝내고 마지막에 한 번에 나눈다.

[예 5] $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ 를 직교화해 보자.

$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1 = 2$

$\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{u}_1 = 2$ 이므로 $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} - \frac{2}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2 = 3$

$\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_1 = 4$, $\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_2 = 1+2-3 = 0$ 이므로 $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} - \frac{4}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} - 0 = \begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$

$\therefore \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$. 정규직교는 $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}}$ 을 각각 곱한 것.

REMARK 1 $\mathbb{R}^3$ 에서 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 를 얻은 뒤 $\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2$ 로 두어도 직교 basis 가 된다. 단 Gram-Schmidt 결과와 부호·배수가 다를 수 있으므로 "Gram-Schmidt 로 구하라" 면 정식으로 뺀다.

문제

01 정방이면 det 한 번

세 벡터 $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$ 가 선형독립인지 판정하고, 독립이면 $\mathbb{R}^3$ 의 basis 가 되는 이유를 쓰시오. [3 점]

풀이

1 벡터 3 개, 3 차원이므로 행으로 쌓아 행렬식을 본다

$$M = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\\1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

2 1 행 전개

$$\det M = 1\begin{vmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix}0 & 1\\1 & 1\end{vmatrix} + 0 = 1\cdot(1-0) - 1\cdot(0-1) = 1+1 = 2$$

3 $\det \neq 0$ 이면 독립, 독립 3 개면 basis

$\det M = 2 \neq 0$ 이므로 독립. $\mathbb{R}^3$ 의 차원이 3 이고 독립인 벡터가 3 개이므로 $\mathbb{R}^3$ 전체를 생성한다.

답 독립, $\mathbb{R}^3$ 의 basis

02 종속이면 0 행을 거꾸로

세 벡터

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}3\\4\\5\end{bmatrix}$$

의 독립·종속을 판정하고, 종속이면 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 을 만족하는 0 이 아닌 (c_1, c_2, c_3) 를 하나 구하시오. [4 점]

Comment

관계식은 새로 풀지 말고 소거 과정의 0 행이 어떤 행들의 조합이었는지 되짚는다.

풀이

1 행으로 쌓고 첫째 열의 아래쪽을 0 으로 만든다

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&-2\\0&-2&-4\end{bmatrix}$$

2 둘째 열의 아래쪽을 0 으로 만든다

$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

0 행이 나왔으므로 종속. 피벗은 2 개.

3 0 행이 어떻게 만들어졌는지 되짚는다

새 3 행 $= (\mathbf{v}_3 - 3\mathbf{v}_1) - 2(\mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$

주의: $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}3\\4\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1-4+3\\2-6+4\\3-8+5\end{bmatrix} = \mathbf{0}$.

답 종속, $(c_1, c_2, c_3) = (1, -2, 1)$

03 | 미지수 k 는 det 안으로

세 벡터 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\k\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\4\\k^2\end{bmatrix}$ 가 종속이 되는 k 의 값을 모두 구하시오. [4 점]

풀이

1 **행으로 쌓은 행렬식에서 첫째 열을 정리한다**

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ (행렬식 불변)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 4 & k^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k-1 \\ 0 & 3 & k^2-1 \end{vmatrix}$$

2 **1 열로 전개하면** 2×2

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & k-1 \\ 3 & k^2-1 \end{vmatrix} = (k^2-1) - 3(k-1)$$

3 **인수분해**

$$= (k-1)(k+1) - 3(k-1) = (k-1)(k-2)$$

4 **종속** $\Leftrightarrow \det = 0$

$$(k-1)(k-2) = 0 \qquad \therefore\ k = 1 \text{ 또는 } k = 2$$

답 $k = 1,\ 2$

04 Gram-Schmidt 는 비율 세 번

세 벡터

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\0\\3\end{bmatrix}$$

에 Gram-Schmidt 를 적용하여 직교 basis $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 를 구하고, 이를 정규직교 basis 로 만드시오. 또 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}3\\1\\3\end{bmatrix}$ 를 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 의 선형결합으로 나타내시오. [4 점]

Comment

좌표는 연립방정식이 아니라 $\frac{\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_i}$ 세 번이다.

풀이

1 첫 벡터는 그대로 둔다

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1 = 2$$

2 둘째 벡터에서 $\mathbf{u}_1$ 방향을 뺀다

$\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{u}_1 = 2\cdot 1 + 0 + 0 = 2$, 비율 $\frac{2}{2} = 1$

$$\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix} - 1\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2 = 2$$

주의: $\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_1 = 1 - 1 + 0 = 0$.

3 셋째 벡터에서 $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ 방향을 각각 뺀다

$\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_1 = 2 + 0 + 0 = 2$, 비율 $\frac{2}{2} = 1$; $\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_2 = 2 - 0 + 0 = 2$, 비율 $\frac{2}{2} = 1$

$$\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}2\\0\\3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_3\cdot\mathbf{u}_3 = 9$$

4 정규직교는 마지막에 길이로 나눈다

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

5 좌표는 비율 세 번

$$c_1 = \frac{\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1} = \frac{3+1}{2} = 2, \qquad c_2 = \frac{3-1}{2} = 1, \qquad c_3 = \frac{9}{9} = 1$$

답 $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}\right\}$, $\mathbf{w} = 2\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3$

05 4 차원도 절차는 같다

세 벡터

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\\3\end{bmatrix}$$

에 Gram-Schmidt 를 적용하여 직교 벡터 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 를 구하시오. [4 점]

풀이

1 첫 벡터

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1 = 2$$

2 둘째 벡터에서 $\mathbf{u}_1$ 방향을 뺀다

$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1 = 1+0+1+0 = 2$, 비율 1

$$\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2 = 2$$

3 셋째 벡터에서 둘을 뺀다

$\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1 = 2+0+0+0 = 2$, 비율 1; $\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2 = 0+1+0+3 = 4$, 비율 $\frac{4}{2} = 2$

$$\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\\3\end{bmatrix} - 1\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} - 2\cdot\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

주의: $\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{u}_1 = 1-1 = 0$, $\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{u}_2 = -1+1 = 0$.

답 $\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$

06 span 포함은 성분별 연립

$S=\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\}$ 에 대하여 $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ 와 $\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}$ 가 각각 span(S) 에 속하는지 판정하시오. [3 점]

풀이

1 **선형결합을 성분별 식으로 쓴다**
$a\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}=\mathbf{w}$ 에서

$$a=w_1,\qquad a+b=w_2,\qquad a+2b=w_3$$

2 $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$
$a=1$, $1+b=2$ 이므로 $b=1$, 셋째 식 $1+2=3$ 성립. $\therefore$ 포함, $\mathbf{w}=\mathbf{s}_1+\mathbf{s}_2$

3 $\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}$
$a=1$, $b=1$, 셋째 식 $1+2=3\neq 4$ 모순. $\therefore$ 불포함

답 $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ 포함 (계수 $1,1$), $\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}$ 불포함

07 피벗 행에 대응하는 원래 벡터가 basis

네 벡터 $\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}2\\4\\2\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}3\\5\\2\end{bmatrix}$ 가 생성하는 부분공간의 basis 와 차원을 구하시오. [4 점]

Comment

basis 는 피벗이 생긴 자리의 **원래** 벡터로 답해도 되고 소거된 행으로 답해도 된다. 둘 다 같은 공간을 생성한다.

풀이

1 행으로 쌓고 첫째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$

$$\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&1&0\\3&5&2\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-1\end{bmatrix}$$

2 둘째 열 정리

$R_4 \leftarrow R_4 - R_3$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&0\\0&-1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

피벗 2 개 (1 행, 3 행). $\therefore$ 차원 2.

3 피벗이 생긴 행은 원래 1 번, 3 번 벡터

$$\text{basis} = \left\{ \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} \right\}$$

4 나머지는 basis 의 조합

$\begin{bmatrix}2\\4\\2\end{bmatrix} = 2\mathbf{v}_1$. $\begin{bmatrix}3\\5\\2\end{bmatrix} = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_3$ 에서 3 성분 $a = 2$, 2 성분 $4 + b = 5$ 이므로 $b = 1$.

답 basis $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$, 차원 2

08 세 번째는 외적으로 채워도 된다

두 벡터 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$ 에 Gram-Schmidt 를 적용한 뒤, 외적을 이용해 세 번째 벡터를 추가하여 $\mathbb{R}^3$ 의 직교 basis 를 완성하시오. [3 점]

풀이

1 첫 벡터

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1 = 3$$

2 둘째 벡터에서 $\mathbf{u}_1$ 방향을 뺀다

$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1 = 1+2+0 = 3$, 비율 1

$$\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$$

3 셋째는 두 벡터의 외적

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u}_3 = (1\cdot(-1) - 1\cdot 1,\ -(1\cdot(-1) - 1\cdot 0),\ 1\cdot 1 - 1\cdot 0)^T = \begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}$$

주의: $\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = 0$, $\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix} = 0$.

답 $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

Theme 3

행연산은 해를 바꾸지 않는다

첨가행렬 ▶ 기본 행연산 ▶ reduced form ▶ 해 읽기 ▶ 유일·무한·없음 판별

1. 연립방정식과 첨가행렬

연립방정식은 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 로 쓴다. A 를 **계수행렬**, $\mathbf{b}$ 를 **상수벡터**, 둘을 붙인 $[A\mid\mathbf{b}]$ 를 **첨가행렬**이라 한다. $\mathbf{b}=\mathbf{0}$ 이면 **동차계**이고 자명해 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 을 항상 갖는다.

[예 1] $2y+z=4,\ x+y+z=4$ 는 $\left[\begin{smallmatrix}0&2&1&\mid&4\\1&1&1&\mid&4\end{smallmatrix}\right]$. 1 행의 x 계수는 0 이다.

REMARK 1 행렬 곱 $(AB)_{ij}$ 는 A 의 i 행과 B 의 j 열의 내적이다. $AB\neq BA$ 가 보통이고 $(AB)^T=B^TA^T$ 이다.

2. 기본 행연산과 reduced form

다음 세 **기본 행연산**은 해집합을 바꾸지 않는다.

① 두 행 교환 $R_i\leftrightarrow R_j$ ② 한 행에 0 아닌 수 곱 $R_i\leftarrow kR_i$ ③ 한 행의 배수를 다른 행에 더함 $R_j\leftarrow R_j+cR_i$

행렬이 다음 네 조건을 만족하면 **reduced form** 이라 한다. (a) 0 이 아닌 행의 맨 왼쪽 0 아닌 원소는 1 (**leading 1**) (b) 0 행은 모두 아래 (c) leading 1 이 있는 열의 다른 원소는 모두 0 (d) 아래 행의 leading 1 은 윗행보다 오른쪽

(a)(b)(d) 만 만족하면 **row-echelon form** 이다. 이 노트에서 "피벗" 은 leading 1 의 자리를 뜻한다.

[예 2] $\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&0&0\end{bmatrix}$ 은 reduced form. $\begin{bmatrix}1&2&2\\0&1&3\\0&0&0\end{bmatrix}$ 은 (c) 가 깨져 row-echelon form 까지만.

3. Gauss-Jordan 소거법

첨가행렬을 기본 행연산으로 reduced form 까지 바꾸는 것을 **Gauss-Jordan 소거법**이라 한다. 우변 열이 해가 된다.

[방법 1] 손계산 순서

① 1 열: 맨 위가 0 이면 아래 행과 교환. 1 이나 -1 이 있는 행을 올리면 편하다. ② 피벗 아래 행에서 "그 행 $-$ (배수) $\times$ 피벗 행" 으로 1 열을 0 으로. ③ 2 열, 3 열에서 같은 일을 한다. 대각 아래가 모두 0 이면 삼각형 완성. ④ 그제서야 각 행을 피벗으로 나눠 1 로 만든다. ⑤ 아래에서 위로 올라가며 피벗 위를 0 으로.

[주의] 처음부터 나누면 분수가 생긴다. 교환과 배수 빼기만으로 삼각형을 만들고 나누기는 마지막에.

REMARK 1 슬라이드의 알고리즘은 각 열에서 절댓값이 가장 큰 원소를 피벗으로 고른다 (**pivoting**). 작은 수로 나누면 반올림 오차가 커지므로 컴퓨터에서는 필수다. 손계산은 정수 유지가 우선이라 따르지 않는다.

[예 3] $x+y+z=3,\ x+2y+3z=6,\ 2x+3y+z=6$ 을 풀어보자.

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\1&2&3&6\\2&3&1&6\end{array}\right] \xrightarrow{R_2-R_1,\ R_3-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&1&2&3\\0&1&-1&0\end{array}\right] \xrightarrow{R_3-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&1&2&3\\0&0&-3&-3\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3/(-3)} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&1&2&3\\0&0&1&1\end{array}\right] \xrightarrow{R_2-2R_3,\ R_1-R_3} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{array}\right] \xrightarrow{R_1-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{array}\right]$$

$\therefore\ (x,y,z)=(1,1,1)$

4. 해의 종류

reduced form 을 보고 셋 중 하나로 판정한다.

① $[0\ \cdots\ 0\mid c]$, $c\neq 0$ 인 행이 있다 ▶ **해 없음** ② 피벗이 없는 변수 열이 있다 ▶ 그 변수는 **자유변수** t, **무한해** ③ 둘 다 아니다 ▶ **유일해**

무한해는 자유변수를 t 로 두고 "특수해 $+t$(동차해)" 로 쓴다. 동차해 방향은 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 의 해, 즉 Theme 4 의 Null space 다.

[예 4] reduced form 이 $\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&4\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{array}\right]$ 이면 2 열에 피벗이 없으므로 $x_2=t$, $x_1=4-2t$, $x_3=3$. $\therefore$ $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}4\\0\\3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$.

[예 5] 마지막 행이 $[0\,0\,0\mid 2]$ 이면 $0=2$ 이므로 해 없음. 슬라이드 말로는 "**b** 가 Col(A) 에 없다".

REMARK 1 검산은 $t=0$ 과 $t=1$ 두 벡터를 원래 식에 넣어 보면 충분하다.

문제

01 기본 소거, 유일해

다음 연립방정식을 Gauss-Jordan 소거법으로 푸시오. [3 점]

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases}$$

풀이

1 첨가행렬을 쓰고 첫째 열의 아래쪽을 0 으로 만든다

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 9 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -2 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

2 둘째 열의 아래쪽을 0 으로 만든다

$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array}\right]$$

피벗 3 개 $=$ 미지수 3 개이므로 유일해.

3 피벗을 1 로 만들고 아래에서 위로 지운다

$R_3 \leftarrow -R_3$ 하면 3 행 $[0\,0\,1 \mid 3]$. 이어서 $R_2 \leftarrow R_2 + R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

4 마지막으로 둘째 열 위를 지운다

$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

답 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

02 피벗 자리가 0 이면 교환

다음 연립방정식을 푸시오. [3 점]

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Comment

1 행 1 열이 0 이다. 1 이 있는 2 행을 위로 올리고 시작. 2 열에서도 2 보다 -1 행을 올리는 편이 분수를 피한다.

풀이

1 1 행 1 열이 0 이므로 1 행과 2 행을 바꾼다

$R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

2 첫째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \end{array}\right]$$

3 둘째 열은 -1 행을 올려 피벗 1 로 만든다

$R_2 \leftrightarrow R_3$ 후 $R_2 \leftarrow -R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

4 둘째 열의 아래쪽을 0 으로, 셋째 피벗을 1 로

$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ 하면 3 행 $[0\,0\,-5 \mid -10]$, $R_3 \leftarrow R_3/(-5)$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

5 **아래에서 위로 지운다**

$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_3$, 그 다음 $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

답 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

03 0 행이 나오면 자유변수

$$A=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&4&1\\3&6&0\end{bmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}-1\\4\\3\end{bmatrix}$$

일 때 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 의 모든 해를 "특수해 $+t$(동차해)" 꼴로 구하시오. [4 점]

풀이

1 첫째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2-2R_1,\quad R_3 \leftarrow R_3-3R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&-1\\2&4&1&4\\3&6&0&3\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&-1\\0&0&3&6\\0&0&3&6\end{array}\right]$$

2 둘째 열에는 피벗이 없다. 셋째 열로 넘어간다

$R_3 \leftarrow R_3-R_2$ 하면 3 행이 0 행. $R_2 \leftarrow R_2/3$

$$\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&-1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

3 피벗 위를 지운다

$R_1 \leftarrow R_1+R_2$

$$\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

4 피벗 없는 열 (2 열) 이 자유변수

$x_2=t$ 로 두면 $x_1=1-2t$, $x_3=2$

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1-2t\\t\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$$

주의: 앞이 특수해, 뒤가 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 의 해 (Null 방향).

답 $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$

04 모순행이면 해 없음

03 의 A 에 대하여 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ 일 때 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해가 존재하는지 판정하고 이유를 쓰시오. [3 점]

풀이

1 같은 소거

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & 4 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

2 3 행에서 2 행을 빼면 모순행

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

마지막 행은 $0 = 1$. 모순.

3 결론

$\text{rank}(A) = 2$ 인데 $\text{rank}[A \mid \mathbf{b}] = 3$. $\mathbf{b}$ 가 $\text{Col}(A)$ 밖에 있다.

답 해 없음

05 식 2 개 미지수 3 개

다음 연립방정식의 일반해와, 대응하는 동차계의 해공간 (Null space) 의 basis 를 구하시오. [3 점]

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 5y + 7z = 14 \end{cases}$$

풀이

1 첫째 열 정리

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 7 & 14 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

2 둘째 피벗 위를 지운다

$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

3 셋째 열이 자유변수

$z = t$: $x = 2 - t,\ y = 2 - t$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4 동차해 방향이 Null space

$$\text{Null basis} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

답 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, Null basis $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

06 세 식이 두 식짜리

다음 연립방정식의 일반해를 구하시오. [3 점]

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ x+2y+3z=14 \\ x+3y+5z=22 \end{cases}$$

풀이

1 첫째 열 정리

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 22 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \end{array}\right]$$

2 둘째 열 정리

$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ 하면 3 행이 0 행. $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

3 셋째 열이 자유변수

$z = t$: $x = -2 + t,\ y = 8 - 2t$

답 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

07 동차계는 자명해 말고 더 있는가

다음 동차 연립방정식의 해공간을 구하시오. [3 점]

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y + 3z = 0 \\ x + 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

풀이

1 계수행렬만 소거한다 (우변은 계속 0)

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 둘째 열 정리

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3 자유변수 $z = t$

$x = t,\ y = -t$

$$\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

답 해공간 $= \text{span}\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\}$

08 | k 와 c 에 따라 세 갈래

연립방정식

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + ky = c \end{cases}$$

에 대하여 (a) 유일해를 가질 k 의 조건 (b) $k = 4,\ c = 6$ 일 때의 해 (c) $k = 4,\ c = 5$ 일 때의 해를 각각 구하시오. [4 점]

Comment

소거 한 번을 문자 그대로 해 두면 (a)(b)(c) 가 2 행 하나에서 전부 갈린다.

풀이

1 **문자 그대로 소거**

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & k & c \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & k-4 & c-6 \end{array}\right]$$

2 **(a) 2 행에 피벗이 있으려면**

$k - 4 \neq 0$, 즉 $k \neq 4$ 이면 피벗 2 개, 유일해.

3 **(b)** $k = 4,\ c = 6$**: 2 행이 전부 0**

자유변수 $y = t$, $x = 3 - 2t$. 무한해.

4 **(c)** $k = 4,\ c = 5$**: 2 행이** $[0\ 0 \mid -1]$

$0 = -1$ 모순. 해 없음.

답 (a) $k \neq 4$ (b) $\left[\begin{smallmatrix} 3-2t \\ t \end{smallmatrix}\right]$ (c) 해 없음

Theme 4

네 공간의 기저는 소거 한 번에 전부 나온다

네 공간의 정의 ▶ 소거 ▶ Row(R 의 행) ▶ Col(A 의 피벗 열) ▶ Null(자유변수) ▶ Null(A^T) ▶ rank + nullity

1. 네 개의 기본 부분공간

$m \times n$ 행렬 A 에 대하여

공간	정의	사는 곳	슬라이드 표기
Row(A)	행벡터들의 span	$\mathbb{R}^n$	range(A^T)
Col(A)	열벡터들의 span	$\mathbb{R}^m$	range(A)
Null(A)	$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해 전체	$\mathbb{R}^n$	null(A)
Null(A^T)	$A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 의 해 전체	$\mathbb{R}^m$	null(A^T)

1) 직교 관계 Row(A) $\perp$ Null(A), Col(A) $\perp$ Null(A^T).

[증명] $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 은 "A 의 모든 행과 **x** 의 내적이 0" 이라는 뜻이다. 그래서 Null 의 벡터는 Row 의 모든 벡터와 수직이다. 둘째는 A^T 에 같은 말.

REMARK 1 Column picture: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 푸는 것은 열벡터의 선형결합으로 **b** 를 만드는 것이다. 그래서 해가 있다 $\Leftrightarrow$ **b** $\in$ Col(A).

2. 기저 구하기

A 를 row-echelon form R 로 소거한 뒤 피벗 열 번호를 적어 두면 네 기저가 전부 나온다.

[방법 1] 네 기저

① **Row(A)**: R 의 0 이 아닌 행. (행연산은 행들을 섞을 뿐이라 행공간을 바꾸지 않는다.) ② **Col(A)**: 피벗 열 번호에 해당하는 **원래** A **의 열**. ③ **Null(A)**: $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 에서 피벗 없는 열을 자유변수로 두고, 하나를 1 나머지를 0 으로 놓은 벡터를 자유변수 개수만큼. ④ **Null(A^T)**: Col(A) 의 기저 벡터 전부와 수직인 **y**. 식 r 개를 풀면 된다.

[주의] 열공간의 기저는 소거한 R 의 열이 아니라 **원래** A **의 열**이다. 행연산은 열을 망가뜨린다. 시험에서 가장 많이 틀리는 한 줄.

▶ 왜 피벗 열인가: 피벗이 없는 열은 앞 열들의 조합으로 만들어지기 때문이다.

[예 1] $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$ 하면 $R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 피벗 열 1. Row $\{[1\ 2]\}$, Col $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$, Null: $x_1 + 2x_2 = 0$ 에서 $\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$, Null($A^T$): $y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0$ 에서 $\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.

3. rank 와 nullity

rank(A) = 피벗 개수 = dim Row = dim Col. **nullity**(A) = dim Null(A) = 자유변수 개수.

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n \ (\text{열 개수})$$

REMARK 1 A^T 에 같은 식을 쓰면 dim Null(A^T) $= m - r$. [예 1] 에서 rank 1, nullity 1, $1 + 1 = 2$; Null(A^T) 은 $3 - 1 = 2$ 차원.

REMARK 2 답안 마지막 줄에는 네 기저와 차원을 한 줄씩 나란히 쓴다. 기저는 유일하지 않으니 책과 달라도 독립이고 같은 공간이면 정답이다.

문제

01 네 공간을 한 번에

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

의 Row(A), Col(A), Null(A), Null(A^T) 의 basis 를 구하고 rank 와 nullity 를 쓰시오. [4 점]

Comment

소거는 한 번이면 된다. 피벗 열 번호를 적어 두는 것이 전부다.

풀이

1 첫째 열의 아래쪽을 0 으로 만든다

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2 둘째 열은 아래가 전부 0 이라 피벗이 없다. 셋째 열을 정리한다

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

피벗 열: 1 열, 3 열 $\quad$ $\text{rank}(A) = 2$

3 행공간의 기저: R 의 0 이 아닌 행

$$\mathcal{B}_{\text{Row}(A)} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim = 2$$

4 열공간의 기저: 원래 A 의 피벗 열

$$\mathcal{B}_{\text{Col}(A)} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim = 2$$

주의: 열공간 기저는 소거한 R 이 아니라 원래 행렬 A 에서 고른다.

5 Null(A): $R\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 을 풀어 자유변수 앞의 벡터를 읽는다

$$x_1+2x_2+x_4=0, \qquad x_3+2x_4=0$$

피벗 없는 열 2, 4 가 자유변수. $x_2=s,\ x_4=t$ 로 두면 $x_3=-2t$, $x_1=-2s-t$

$$\mathbf{x}=s\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\0\\-2\\1\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \mathcal{B}_{\text{Null}(A)}=\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}-1\\0\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$$

자유변수가 2 개이므로 nullity $=4-2=2$.

6 Null(A^T): 열공간 기저 두 개와 수직인 y

$$y_1+2y_2+y_3=0\ \cdots\cdots\ ㉠, \qquad y_2+y_3=0\ \cdots\cdots\ ㉡$$

㉡에서 $y_3=-y_2$, ㉠에 넣으면 $y_1=-2y_2+y_2=-y_2$. $y_2=t$

$$\mathbf{y}=t\begin{bmatrix}-1\\1\\-1\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \mathcal{B}_{\text{Null}(A^T)}=\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\-1\end{bmatrix}\right\}, \qquad \dim=3-2=1$$

답 rank 2, nullity 2, 네 basis 는 ③ ~ ⑥

02 피벗 열이 1, 2 열

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

의 rank 와 Row(A), Col(A), Null(A) 의 basis 를 구하시오. [3 점]

풀이

1 첫째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

2 0 행을 아래로 보내고 부호를 바꾼다

$R_2 \leftrightarrow R_3$, $R_2 \leftarrow -R_2$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ 피벗 열: 1 열, 2 열 $\quad \text{rank}(A) = 2$

3 Row, Col

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \mathcal{B}_{\text{Col}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

4 Null: 자유변수 $x_3 = t$

$x_2 + x_3 = 0$ 에서 $x_2 = -t$; $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$ 에서 $x_1 = t - 2t = -t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

답 rank 2, Null basis $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

03 rank 1

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

의 네 기본 부분공간의 basis 를 구하고 rank + nullity $= n$ 을 확인하시오. [3 점]

풀이

1 모든 행이 1 행의 배수

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

$$\longrightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{rank}(A) = 1$$

2 Row, Col

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \}, \qquad \mathcal{B}_{\text{Col}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \}$$

3 Null: 자유변수 둘

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, $x_2 = s$, $x_3 = t$: $x_1 = -2s - 3t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}} = \{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}, \qquad \text{nullity} = 2$$

4 A 가 대칭이므로 Null(A^T) = Null(A)

$$\text{rank} + \text{nullity} = 1 + 2 = 3 = n$$

답 rank 1, nullity 2

04 정방인데 rank 가 모자라면 비가역

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

의 rank 와 Row(A), Col(A), Null(A) 의 basis 를 구하시오. A 는 가역인가. [4 점]

풀이

1 첫째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 둘째 열의 아래쪽을 0 으로

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_2$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

피벗 열: 1 열, 2 열 rank$(A) = 2$

3 Row, Col

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \}, \qquad \mathcal{B}_{\text{Col}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \}$$

4 Null: 자유변수 $x_3 = s,\ x_4 = t$

$x_1 = -2s - 3t,\ x_2 = -s - t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}} = \{ \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}$$

5 가역 판정

4×4 인데 rank $2 < 4$. 소거에서 0 행이 둘 나왔으므로 비가역.

답 rank 2, 비가역

05 직교 관계 확인

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

의 네 기본 부분공간의 basis 를 구하시오. [3 점]

풀이

1 소거

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\longrightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{rank}(A) = 1$$

2 Row, Col

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \}, \qquad \mathcal{B}_{\text{Col}} = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \}$$

3 Null: 자유변수 $x_2 = s,\ x_3 = t$

$x_1 = -3s - 2t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}} = \{ \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}$$

4 Null(A^T): $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 와 수직

$y_1 + 2y_2 = 0$, $y_2 = t$: $y_1 = -2t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}(A^T)} = \{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \}$$

주의: $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$. Row $\perp$ Null, Col $\perp$ Null(A^T).

답 위 네 basis

06 열이 전부 독립이면 Null 은 영벡터뿐

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

의 네 기본 부분공간의 basis 와 rank, nullity 를 구하시오. [3 점]

풀이

1 소거

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$, 이어서 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

피벗 2 개 $=$ 열 개수. rank 2.

2 Row, Col

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} (= \mathbb{R}^2), \qquad \mathcal{B}_{\text{Col}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

3 Null: 자유변수가 없다

$$\text{Null}(A) = \{\mathbf{0}\}, \qquad \text{nullity} = 0$$

4 Null(A^T): 두 열과 수직

$$y_1 + y_2 + 2y_3 = 0 \ \cdots\cdots \ ㉠, \qquad y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0 \ \cdots\cdots \ ㉡$$

㉡ $-$ ㉠: $y_2 + y_3 = 0$, $y_2 = -y_3$. ㉠에서 $y_1 = -y_2 - 2y_3 = y_3 - 2y_3 = -y_3$. $y_3 = t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}(A^T)} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim = 3 - 2 = 1$$

답 rank 2, nullity 0, $\text{Null}(A^T) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

07 | Col(A) 에 있는지는 $[A \mid \mathbf{b}]$ 소거

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

에 대하여 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 와 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ 가 각각 Col(A) 에 속하는지 판정하시오. [3 점]

풀이

1 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$**: 첨가행렬 소거**

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, 이어서 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

해 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 가 있다. $\mathbf{b} = 1 \cdot \mathbf{a}_1 + 1 \cdot \mathbf{a}_2$ 이므로 포함.

2 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$**: 같은 소거**

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

마지막 행 $0 = 1$ 모순. 불포함.

답 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 포함, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ 불포함

08 | 3×4, rank 2

행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

의 rank, nullity, Null(A) 와 Row(A) 의 basis 를 구하시오. [3 점]

풀이

1 **첫째 열의 아래쪽을 0 으로**

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

2 정리

$R_2 \leftrightarrow R_3$, $R_2 \leftarrow -R_2$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{rank} = 2, \quad \text{nullity} = 4 - 2 = 2$$

3 Row

$$\mathcal{B}_{\text{Row}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

4 Null: 자유변수 $x_3 = s,\ x_4 = t$

$x_2 = -2s - 3t$; $x_1 = -2x_2 - 3s - 4t = 4s + 6t - 3s - 4t = s + 2t$

$$\mathcal{B}_{\text{Null}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

답 rank 2, nullity 2

Theme 5

해가 없으면 사영하고, 무한하면 가장 짧은 것을 고른다

m, n, r 읽기 ▶ case 판별 ▶ 모순 확인 ▶ case 1 정규방정식 ▶ case 2 AA^T ▶ case 3 둘 다

1. case 판별

A 가 $m \times n$(m = 식 개수, n = 미지수 개수), $r = \text{rank}(A)$ 라 하자.

case	조건	상황	구하는 것
0	$r = m = n$	가역	소거로 유일해
1	$r = n < m$	식이 더 많음, 보통 모순	최소제곱해 $A^TA\hat{\mathbf{x}} = A^T\mathbf{b}$
2	$r = m < n$	미지수가 더 많음, 무한해	최소길이해 $\mathbf{x} = A^T(AA^T)^{-1}\mathbf{b}$
3	$r < m,\ r < n$	둘 다	$A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$ 소거 $\to$ 무한해 $\to$ 최소길이

[방법 1] 첫 줄 쓰기 ① m, n 읽기 ② 소거해서 피벗 개수 r ③ 표에 대입해 "A 는 $m \times n$, rank r 이므로 case □" ④ $[A \mid \mathbf{b}]$ 에 모순행이 있는지 확인. case 1·3 이라도 모순이 없으면 정확한 해가 있다.

2. case 1: 최소제곱해

정확한 해가 없으면 오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}$ 의 길이를 최소로 하는 $\hat{\mathbf{x}}$ 를 찾는다. 오차가 Col(A) 에 수직일 때 최소이므로 $A^T\mathbf{e} = \mathbf{0}$, 즉

$$A^TA\hat{\mathbf{x}} = A^T\mathbf{b} \qquad \text{(정규방정식)}$$

근사값 $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$ 는 $\mathbf{b}$ 를 Col(A) 에 사영한 것이고, 사영행렬은 $P = A(A^TA)^{-1}A^T$ 이다.

▶ "오차 최소" 와 "잔차가 모든 열과 수직" 은 같은 말이다. Theme 1 의 투영에서 "투영을 빼면 수직" 과 같은 원리.

[방법 1] 손계산 ① 직선 $y = c + mx$ 맞추기면 점마다 행 $[1\ x_i \mid y_i]$ ② A^TA 는 열끼리 내적, $A^T\mathbf{b}$ 는 열과 $\mathbf{b}$ 의 내적 ③ 2×2 연립으로 푼다. 역행렬은 쓰지 않는다. ④ $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$, $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$.

REMARK 1 직선 맞추기면 항상 $A^TA = \begin{bmatrix} m & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{bmatrix}$, $A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{bmatrix}$ (m = 점 개수).

[예 1] 점 $(0,1), (1,0), (2,5)$ 에 직선 $y = c + mx$ 를 맞춰 보자. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$. $A^TA = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix}$. $3c + 3m = 6,\ 3c + 5m = 10$ 에서 $2m = 4$, $m = 2$, $c = 0$. $\therefore\ y = 2x$. 잔차 $\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이고 $A^T\mathbf{e} = \mathbf{0}$.

3. case 2: 최소길이해

해가 무한히 많을 때 길이가 가장 짧은 해는 Null(A) 에 수직, 즉 Row(A) 안에 있다. Row(A) = Col(A^T) 이므로 $\mathbf{x} = A^T\mathbf{y}$ 로 두면 $AA^T\mathbf{y} = \mathbf{b}$.

$$\mathbf{x}_{\text{min}} = A^T(AA^T)^{-1}\mathbf{b}$$

[증명] 일반해 = 특수해 + Null 성분. 길이를 줄이는 유일한 방법은 Null 성분을 빼는 것이고, 다 빼면 Null 에 수직인 벡터만 남는다. Row $\perp$ Null (Theme 4) 이므로 그것은 Row(A) 의 벡터다.

[방법 1] 손계산 ① AA^T 는 행끼리 내적 ($m \times m$, 작다) ② $AA^T\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 를 연립으로 ③ $\mathbf{x}_{\text{min}} = A^T\mathbf{y} = A$ 의 행들을 $\mathbf{y}$ 비율로 섞은 것.

[방법 2] 내적 0 일반해 $\mathbf{x}_p + t\mathbf{n}$ 과 Null 방향 $\mathbf{n}$ 의 내적을 0 으로 놓고 t 를 구해도 같은 답. 더 빠른 경우가 많다.

[예 2] $x + z = 4,\ y = 3$. $A = \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$, rank $2 = m < n = 3$ 이므로 case 2. $AA^T = \begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 에서 $y_1 = 2,\ y_2 = 3$. $\therefore\ \mathbf{x}_{\text{min}} = 2\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix}$. 방법 2 로는 일반해 $\begin{bmatrix}4-t\\3\\t\end{bmatrix}$ 와 $\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ 의 내적 $-4 + 2t = 0,\ t = 2$.

REMARK 1 슬라이드 공식 $P_{\text{row}} = A^T(AA^T)^{-1}A$, $\mathbf{x}_{\text{min}} = P_{\text{row}}\mathbf{x}_p$ 도 같은 결과다.

4. case 3: 정규방정식을 소거한다

rank 가 m, n 둘 다보다 작으면 A^TA 가 특이라 역행렬을 쓸 수 없다. 그러나 정규방정식 $A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$ 자체는 항상 해가 있다. 소거하면 0 행이 나오고 해가 무한히 나오는데 그것이 최소제곱해 전체이고, 그중 최소길이 하나를 [방법 2] 로 고른다.

[방법 1] 손계산 ① A^TA, $A^T\mathbf{b}$ ② $[A^TA \mid A^T\mathbf{b}]$ 소거 (모순행은 절대 안 나온다) ③ 자유변수로 일반해 ④ Null 방향과 내적 $0 \to t$ ⑤ $\mathbf{x}_{\text{min}}$.

REMARK 1 슬라이드는 독립인 열만 뽑아 $\mathbf{b}$ 를 Col(A) 에 먼저 사영한 뒤 $[A \mid \mathbf{p}]$ 를 case 2 로 푼다. 답은 같다. 위 방법은 행렬 하나 (A) 로 끝난다.

[예 3] $x + y = 0,\ y + z = 0,\ x + 2y + z = 9$. 3 행 = 1 행 + 2 행이라 rank 2, $m = n = 3$ 이므로 case 3. $0 + 0 \neq 9$ 라 정확한 해 없음. $A^TA = \begin{bmatrix}2&3&1\\3&6&3\\1&3&2\end{bmatrix}$, $A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix}9\\18\\9\end{bmatrix}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c}2&3&1&9\\3&6&3&18\\1&3&2&9\end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c}1&3&2&9\\3&6&3&18\\2&3&1&9\end{array}\right] \xrightarrow{R_2 - 3R_1,\ R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c}1&3&2&9\\0&-3&-3&-9\\0&-3&-3&-9\end{array}\right]$$

$R_3 - R_2,\ R_2/(-3),\ R_1 - 3R_2$ 하면 $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&1&3\\0&0&0&0\end{array}\right]$. $x_3 = t$: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix}0\\3\\0\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$. $\begin{bmatrix}t\\3-t\\t\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix} = 3t - 3 = 0,\ t = 1$.
$\therefore\ \mathbf{x}_{\text{min}} = \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$.

REMARK 2 답안에는 "정확한 해 없음 / 최소제곱해 전체 / 그중 최소길이해" 세 가지를 구분해서 쓴다.

문제

01 직선 맞추기

네 점 $(0,2),\ (1,1),\ (2,2),\ (3,5)$ 에 가장 잘 맞는 직선 $y = c + mx$ 를 최소제곱법으로 구하시오. [3 점]

풀이

1 점 하나가 식 하나. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 로 쓴다

$c + 0m = 2, \quad c + 1m = 1, \quad c + 2m = 2, \quad c + 3m = 5$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

4×2, 두 열 독립이므로 rank $2 = n < m = 4$. case 1.

2 A^TA 와 $A^T\mathbf{b}$ 를 성분별로 계산한다

$1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4, \quad 0 + 1 + 2 + 3 = 6, \quad 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \qquad A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2+1+2+5 \\ 0+1+4+15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

3 정규방정식을 소거한다

$$4c + 6m = 10 \ \cdots\cdots \ ㉠, \qquad 6c + 14m = 20 \ \cdots\cdots \ ㉡$$

㉠ $\times 3$ − ㉡ $\times 2$: $18m - 28m = 30 - 40$, 즉 $-10m = -10$

$$m = 1, \qquad 4c + 6 = 10 \ \Rightarrow \ c = 1$$

4 직선

$$y = 1 + x$$

답 $y = 1 + x$

02 모순 확인 후 정규방정식

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\1\\5\end{bmatrix}$$

일 때 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 가 정확한 해를 갖지 않음을 보이고, 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$, 사영 $\mathbf{p}$, 잔차 $\mathbf{e}$ 를 구하시오. [4 점]

풀이

1 원래 식을 써서 모순을 확인한다

$$x_1=1,\qquad x_2=1,\qquad x_1+x_2=5$$

앞의 둘을 셋째에 넣으면 $1+1=2\neq 5$. 정확한 해 없음. $m=3,\ n=\text{rank}=2$ 이므로 case 1.

2 A^TA, $A^T\mathbf{b}$ (열끼리 내적)

$$A^TA=\begin{bmatrix}1+0+1&0+0+1\\0+0+1&0+1+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix},\qquad A^T\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1+0+5\\0+1+5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\6\end{bmatrix}$$

3 정규방정식

$$2x_1+x_2=6,\qquad x_1+2x_2=6$$

두 식을 빼면 $x_1-x_2=0$, 즉 $x_1=x_2$. 첫 식에 넣으면 $3x_1=6$

$$\hat{\mathbf{x}}=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$$

4 사영과 잔차

$$\mathbf{p}=A\hat{\mathbf{x}}=\begin{bmatrix}2\\2\\4\end{bmatrix},\qquad \mathbf{e}=\mathbf{b}-\mathbf{p}=\begin{bmatrix}1\\1\\5\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

주의: $\mathbf{e}$ 와 A 의 두 열 $\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ 의 내적은 둘 다 0. 잔차가 열공간에 수직이다.

답 $\hat{\mathbf{x}}=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$, $\mathbf{p}=\begin{bmatrix}2\\2\\4\end{bmatrix}$, $\mathbf{e}=\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$

03 무한해 중 가장 짧은 것

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix}$$

일 때 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 의 일반해와 최소길이해를 구하시오. [4 점]

Comment

일반해를 먼저 쓰고 Null 방향과 내적 0 을 놓는 쪽이 AA^T 보다 빠르다. 둘 다 해 보고 같은 답인지 보자.

풀이

1 case 판별과 일반해

2×3, 두 행 독립이므로 rank $2=m<n=3$. case 2.

$x_1+x_2=3,\ x_2+x_3=3$ 에서 자유변수 $x_3=t$: $x_2=3-t$, $x_1=3-x_2=t$

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}t\\3-t\\t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\3\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

2 AA^T (행끼리 내적)

$$AA^T=\begin{bmatrix}1+1+0&0+1+0\\0+1+0&0+1+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$$

3 $AA^T\mathbf{y}=\mathbf{b}$ 를 푼다

$$2y_1+y_2=3,\qquad y_1+2y_2=3\qquad\Rightarrow\qquad y_1=y_2=1$$

4 $\mathbf{x}_{\min}=A^T\mathbf{y}$: A 의 행들을 y 비율로 섞는다

$$\mathbf{x}_{\min}=1\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+1\cdot\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$$

다른 풀이 일반해와 Null 방향의 내적을 0 으로: $\begin{bmatrix}t\\3-t\\t\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=t-3+t+t=3t-3=0$, $t=1$. 같은 답 $\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$.

답 $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}0\\3\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_{\min}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$

04 식 하나짜리 case 2

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9$ 의 해 중 길이가 가장 짧은 것을 구하시오. [3 점]

풀이

1 A **는** 1×3**, rank 1** $= m < n$**. case 2**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad AA^T = 1 + 4 + 4 = 9$$

2 $AA^T y = b$

$$9y = 9 \qquad \therefore\ y = 1$$

3 $\mathbf{x}_{\text{min}} = A^T y$

$$\mathbf{x}_{\text{min}} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

주의: $1 + 4 + 4 = 9$ 로 원래 식을 만족하고, 해 중 Row(A) 방향에 있는 유일한 것이다.

답 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

05 case 3 는 정규방정식 소거

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix}$$

에 대하여 rank 와 case 번호를 쓰고, 최소제곱해 전체와 그중 최소길이해를 구하시오. [4 점]

풀이

1 case 판별

두 행이 같으므로 rank 1. $m=n=2$ 이므로 $r<m,\ r<n$. case 3. $x_1+x_2=1$ 과 $x_1+x_2=3$ 을 동시에 만족할 수 없으므로 정확한 해 없음.

2 A^TA, $A^T\mathbf{b}$

$$A^TA=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix},\qquad A^T\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1+3\\ 1+3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\ 4\end{bmatrix}$$

3 정규방정식을 소거한다

$R_2\leftarrow R_2-R_1$, $R_1\leftarrow R_1/2$

$$\left[\begin{array}{cc|c}2 & 2 & 4\\ 2 & 2 & 4\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|c}1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

4 최소제곱해 전체 (자유변수 $x_2=t$)

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}2-t\\ t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$$

5 최소길이: Null 방향 $\left[\begin{smallmatrix}-1\\ 1\end{smallmatrix}\right]$ 와 내적 0

$$\begin{bmatrix}2-t\\ t\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}=-2+t+t=2t-2=0\qquad\therefore\ t=1,\quad \mathbf{x}_{\min}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

답 case 3, $\mathbf{x}=\left[\begin{smallmatrix}2\\ 0\end{smallmatrix}\right]+t\left[\begin{smallmatrix}-1\\ 1\end{smallmatrix}\right]$, $\mathbf{x}_{\min}=\left[\begin{smallmatrix}1\\ 1\end{smallmatrix}\right]$

06 세 점 직선

세 점 $(1,2),\ (2,0),\ (3,4)$ 에 가장 잘 맞는 직선 $y = c + mx$ 를 구하시오. [3 점]

풀이

1 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

2 A^TA, $A^T\mathbf{b}$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 3 & 1+2+3 \\ 1+2+3 & 1+4+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \qquad A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2+0+4 \\ 2+0+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

3 **정규방정식**

$$3c + 6m = 6 \ \cdots\cdots \ ㉠, \qquad 6c + 14m = 14 \ \cdots\cdots \ ㉡$$

㉠에서 $c = 2 - 2m$. ㉡에 넣으면 $6(2-2m) + 14m = 14$, $12 + 2m = 14$

$$m = 1, \qquad c = 0$$

답 $y = x$

07 열이 직교하면 정규방정식이 대각

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

의 최소제곱해를 구하시오. A^TA 가 대각행렬이 되는 이유도 쓰시오. [3 점]

풀이

1 두 열의 내적

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

열이 서로 직교하므로 A^TA 의 비대각 원소가 0 이다.

2 A^TA, $A^T\mathbf{b}$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad A^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3+1+5+3 \\ 3-1+5-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

3 대각이라 바로 나눈다

$$4x_1 = 12, \quad 4x_2 = 4 \qquad \therefore\ \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

답 $\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

08 최소길이해 둘

(a) $x_1 + 2x_2 = 10,\ x_3 = 2$ (b) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ 의 최소길이해를 각각 구하시오. [3 점]

풀이

1 **(a)** A **와** AA^T

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad AA^T = \begin{bmatrix} 1+4+0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 $AA^T\mathbf{y} = \mathbf{b}$

$$5y_1 = 10, \quad y_2 = 2 \qquad \therefore\ \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3 $\mathbf{x}_{\text{min}} = A^T\mathbf{y}$

$$\mathbf{x}_{\text{min}} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

4 **(b)** $A = [1\ 1\ 1\ 1]$**,** $AA^T = 4$

$$4y = 8 \ \Rightarrow\ y = 2 \qquad \therefore\ \mathbf{x}_{\text{min}} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

답 (a) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

Theme 6. $[M \mid I]$ 를 소거하면 I 가 M^{-1} 로 바뀐다

역행렬 정의 ▶ 2×2 공식 ▶ $[M \mid I]$ 소거 ▶ 기본행렬 ▶ 가역 조건 ▶ $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 에 쓰기

1. 역행렬

$n\times n$ 행렬 M 에 대하여 $MM^{-1}=M^{-1}M=I$ 인 M^{-1} 이 존재하면 M 은 **가역** (nonsingular), 없으면 **특이** (singular) 라 한다.

1) 2×2 **공식** 대각을 바꾸고, 비대각의 부호를 바꾸고, 행렬식으로 나눈다.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

[예 1] $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$: $ad-bc=3-2=1$ 이므로 역행렬은 $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

2) 성질 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$, $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$. $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 이면 $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$.

2. Gauss-Jordan 으로 역행렬 구하기

$[M \mid I]$ 에 행연산을 하여 왼쪽을 I 로 만들면 오른쪽이 M^{-1} 이다.

[증명] 행연산 하나는 기본행렬 E 를 왼쪽에 곱하는 것이다. 왼쪽이 I 가 되었다는 것은 $E_k\cdots E_1 M=I$, 즉 $E_k\cdots E_1=M^{-1}$. 오른쪽은 똑같은 연산을 I 에 한 것이므로 $E_k\cdots E_1 I=M^{-1}$.

[방법 1] 손계산 ① $[M \mid I]$ 작성 ② Theme 3 순서대로 삼각형 $\to$ 나누기 $\to$ 아래에서 위로 ③ 왼쪽이 I 가 되는 순간 오른쪽이 답 ④ 검산은 MM^{-1} 의 **1 행만** 곱해 $(1,0,\ldots,0)$ 확인.

[주의] 소거 중 왼쪽에 0 행이 생기면 거기서 멈추고 "rank $<n$ 이므로 특이행렬, 역행렬 없음" 이라 쓴다.

[예 2] $N=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 이미 위삼각이므로 아래에서 위로만.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2-R_3,\ R_1-R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1-R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\therefore\ N^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 검산 1 행: $(1,1,1)\cdot$ 각 열 $=(1,\ -1+1,\ -1+1)=(1,0,0)$.

3. 기본행렬

I 에 기본 행연산을 한 번 한 행렬을 **기본행렬**이라 한다. EM 은 M 에 그 행연산을 한 것과 같다.

[예 3] $R_2\leftarrow R_2-2R_1$ 의 기본행렬은 $E=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 이고, $E\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

4. 가역 조건

M 가역 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{rank}(M) = n$ $\Leftrightarrow$ 소거에서 0 행 없음 $\Leftrightarrow$ $\det M \neq 0$

[증명] ($\Leftarrow$) rank n 이면 행 n 개가 독립이라 행연산으로 I 에 도달한다. ($\Rightarrow$) rank $< n$ 이면 소거 중 0 행이 생겨 어떤 E 로도 I 를 만들 수 없다. det 쪽은 Theme 7.

REMARK 1 0 행이나 0 열이 있는 행렬은 소거할 것도 없이 비가역이다. 그 자리는 무엇을 곱해도 0 이라 I 가 못 나온다.

REMARK 2 가역 판정은 세 가지 길 중 하나만 하면 된다. 역행렬을 구하라면 소거, 가역인지만 물으면 2×2 는 $ad - bc$, 3×3 은 det 또는 소거.

문제

01 공식과 소거, 둘 다

행렬 $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 (i) 2×2 공식으로 (ii) $[M \mid I]$ 소거로 구하시오. [3 점]

풀이

1 (i) 공식: 대각 교환, 비대각 부호 반전, det 로 나눔

$$\det M = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1 \qquad \therefore\ M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

2 (ii) $[M \mid I]$ 에서 첫째 열 아래를 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

3 1 행에서 2 행을 빼면 1 행이 $[1\ 0]$

$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

4 2 행에서 1 행을 빼면 왼쪽이 I

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right]$$

오른쪽이 역행렬. 공식과 같다.

답 $M^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

02 | 3×3 기본

행렬

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

의 역행렬을 Gauss-Jordan 소거로 구하시오. [4 점]

풀이

1 $[M \mid I]$ **를 쓰고 첫째 열 아래를 0 으로**

$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 **둘째 열 아래를 0 으로**

$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

왼쪽이 위삼각. 피벗 셋 다 1.

3 **셋째 열의 위를 0 으로 (아래에서 위로)**

$R_2 \leftarrow R_2 - R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

4 **둘째 열의 위를 0 으로**

$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

주의: MM^{-1} 의 1 행만 곱해 보면 $(1,2,1)\cdot$ 각 열 $= (0+2-1,\ -1+0+1,\ 1-2+1) = (1,0,0)$.

답 $M^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

03 행연산 = 기본행렬

행렬

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

의 역행렬을 구하고, 사용한 행연산을 기본행렬 E_1, E_2 로 써서 $M^{-1} = E_2 E_1$ 임을 확인하시오. [4 점]

풀이

1 **1 행에서 2 행을 빼면 1 행이 바로** $[1\ 0\ 0]$

$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 **2 행에서 1 행을 뺀다**

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3 **각 행연산을** I **에 적용한 것이 기본행렬**

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \ (R_1 - R_2), \qquad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \ (R_2 - R_1)$$

4 **곱해서 확인**

$$E_2 E_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = M^{-1}$$

답 $M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

04 | 대칭 3×3

행렬

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

의 역행렬을 구하시오. [4 점]

풀이

1 첫째 열 아래를 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 둘째 열 아래를 0 으로

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

3 셋째 열의 위를 0 으로

$R_2 \leftarrow R_2 - R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

4 둘째 열의 위를 0 으로

$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

답 $M^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

05 위삼각과 특이행렬

(a) $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오. (b) $\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않는 이유를 쓰시오. [3 점]

풀이

1 (a) 이미 위삼각이므로 아래에서 위로만 지운다

$R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&1&0&-3\\0&1&0&0&1&-4\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right]$$

2 둘째 열의 위를 0 으로

$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&-2&5\\0&1&0&0&1&-4\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right]$$

3 (b) 소거하면 0 행이 생긴다

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\2&4&0&1\end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\0&0&-2&1\end{array}\right]$$

왼쪽 2 행이 0 행이므로 I 를 만들 수 없다. rank $1 < 2$. (det $= 4 - 4 = 0$ 으로도 같은 결론.)

답 (a) $\begin{bmatrix}1&-2&5\\0&1&-4\\0&0&1\end{bmatrix}$ (b) 비가역

06 | det $= -1$

$\begin{bmatrix}3&5\\2&3\end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오. [2 점]

풀이

1 행렬식

$$\det = 3 \cdot 3 - 5 \cdot 2 = -1$$

2 공식에 넣는다

$$\frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

답 $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

07 치환행렬의 역은 전치

$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하고 $P^{-1} = P^T$ 인 이유를 쓰시오. [3 점]

풀이

1 $[P \mid I]$ **의 행을** (R_3, R_1, R_2) **순으로 다시 쌓으면 왼쪽이** I

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

2 **오른쪽이 역행렬이고, 그것은** P **의 전치**

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = P^T$$

3 **이유**

P 의 열들이 서로 수직인 단위벡터 (orthonormal) 이므로 $P^T P = I$.

답 $P^{-1} = P^T$

08 역행렬로 연립 풀기

01 의 역행렬을 이용하여 $2x + y = 4,\ 5x + 3y = 9$ 를 푸시오. [2 점]

풀이

1 $\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{b}$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$$

2 **행과 열의 내적**

$$x = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 9 = 3, \qquad y = -5 \cdot 4 + 2 \cdot 9 = -2$$

답 $x = 3,\ y = -2$

Theme 7

행렬식은 0 이 많은 줄로 전개하고, 행연산으로 삼각을 만든다

2×2 ▸ 소행렬식·여인수 ▸ 전개 ▸ Sarrus 검산 ▸ 행연산 추적 ▸ $\det=0$ 의 뜻 ▸ 성질

1. 정의

1) 2×2 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$.

2) 소행렬식과 여인수 $n\times n$ 행렬 M 에서 i 행과 j 열을 지운 행렬의 행렬식을 **소행렬식** M_{ij}, 거기에 부호를 붙인 $C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 를 **여인수**라 한다. 부호는 체스판 모양이다.

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

3) 여인수 전개 아무 행 i 를 골라

$$\det M = a_{i1}C_{i1}+a_{i2}C_{i2}+\cdots+a_{in}C_{in}$$

열로 해도 되고, 어느 줄로 하든 값은 같다.

[주의] 부호판의 부호는 **자리**에 붙는 것이다. 원소가 음수면 따로 곱한다.

2. 손계산 절차

[방법 1] 여인수 전개 ① 0 이 가장 많은 행 또는 열을 고른다. ② 그 줄의 원소마다 "원소 $\times$ 부호 $\times$ 소행렬식"을 쓴다. 0 인 항도 $0\times\cdots$ 로 적어 두면 빠뜨리지 않는다. ③ 3×3 이상이면 반복해서 2×2 까지 내린다. ④ 더한다. ⑤ 다른 줄로 한 번 더 전개하거나 3×3 이면 Sarrus 로 검산.

[예 1] $M=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$. 1 행 전개로 세 항을 모두 써 보자.

$$\det M = 1\cdot(+)\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} + 2\cdot(-)\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} + 0\cdot(+)\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 28-42+0=-14$$

같은 행렬을 3 열 (0 이 둘) 로 전개하면 $0+0+7\cdot(+)\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 7(4-6)=-14$. 두 항이 사라진다. 그래서 0 많은 줄을 고른다.

[방법 2] Sarrus (3×3 전용) 처음 두 열을 오른쪽에 한 번 더 쓰고 ↘ 세 곱의 합에서 ↙ 세 곱의 합을 뺀다. [예 1] 에서 $(28+0+0)-(0+0+42)=-14$.

[예 2] 4×4: $N=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 4 열에 0 이 셋이므로 $\det N = 1\cdot(+)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. 남은 3×3 을 1 행 전개하

면 $2(6-0)-0+1(1-0)=13$. $\therefore$ $\det N=13$.

REMARK 1 계산 없이 아는 경우. 삼각행렬·대각행렬은 대각 원소의 곱. 0 인 행이나 열이 있으면 0. 두 행이 같거나 비례하면 0. 블록대각은 블록 행렬식의 곱.

3. 행연산으로 구하기

행연산을 할 때 행렬식이 어떻게 변하는지만 적어 두면 삼각행렬까지 간 뒤 되돌릴 수 있다.

행연산	det 변화	되돌리기
두 행 교환	부호 반전	교환 횟수만큼 (-1) 곱
한 행에 k 곱	k 배	마지막에 k 로 나눔
배수를 다른 행에 더함	변화 없음	할 것 없음

[증명] 행연산은 기본행렬 E 를 곱하는 것이고 $\det(EM)=\det E\cdot\det M$. 교환행렬의 det 는 -1, k 배 행렬은 k, 더하기 행렬은 1 이다.

[방법 3] ① 배수 더하기만으로 삼각형을 만든다. ② 교환했으면 횟수, k 로 나눴으면 k 를 옆에 적는다. ③ $\det=(-1)^{\text{교환}}\times(\text{나눈}k\text{들의 곱})\times(\text{대각 곱})$.

[예 3] $A=\begin{bmatrix}0&2&4\\1&1&1\\2&3&5\end{bmatrix}$. 자리 $(1,1)$ 이 0 이라 교환이 필요하다.

$$\det A\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}-\begin{vmatrix}1&1&1\\0&2&4\\2&3&5\end{vmatrix}\xrightarrow{R_3-2R_1}-\begin{vmatrix}1&1&1\\0&2&4\\0&1&3\end{vmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{2}R_2}-2\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&1&3\end{vmatrix}\xrightarrow{R_3-R_2}-2\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{vmatrix}=-2$$

검산 (1 행 전개): $0-2(5-2)+4(3-2)=-6+4=-2$.

4. 행렬식으로 판단하기

$\det M$	결론 (전부 동치)
$\neq 0$	가역·rank $=n$ ·행·열 독립·$M\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 유일해·$M\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 은 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 뿐
$=0$	특이·rank $<n$ ·어떤 행이 다른 행들의 조합·$M\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 에 0 아닌 해·$M\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 는 없거나 무한

[증명] 가역이면 $\det M\det M^{-1}=\det I=1$ 이므로 $\det M\neq 0$. 특이면 소거 중 0 행이 생기는데 행연산은 det 를 -1 배, k 배, 그대로만 바꾸므로 0 에서 못 벗어난다.

[방법 4] "k 가 얼마면 특이행렬인가" k 를 문자 그대로 두고 0 많은 줄로 전개 $\to k$ 의 식 $=0$ 을 푼다.

[예 4] $\begin{vmatrix}1&2&3\\2&k&6\\1&1&2\end{vmatrix}=1(2k-6)-2(4-6)+3(2-k)=4-k$. $\therefore$ $k=4$ 일 때 특이. 확인: $k=4$ 면 2 행 $=2\times$ 1 행.

5. 성질

$\det(FG) = \det F \det G$, $\det M^T = \det M$, $\det M^{-1} = 1/\det M$, $\det(kM) = k^n \det M$.

[주의] $\det(2A) = 2\det A$ 가 아니다. 3×3 이면 $8\det A$. 그리고 $\det(A+B)$ 에는 공식이 없다.

[예 5] $F = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. $\det F = -2$, $\det G = 6$, $FG = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$, $\det(FG) = 48 - 60 = -12 = (-2)(6)$. $2F = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ 의 $\det = 16 - 24 = -8 = 2^2(-2)$.

문제

01 0 두 개짜리 열

$\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 을 여인수 전개로 구하시오. 전개할 줄을 고른 이유를 쓰시오. [3 점]

풀이

1 0 이 가장 많은 줄을 고른다

2 열에 0 이 두 개. 2 열로 전개하면 항 두 개가 사라진다.

2 살아남는 원소와 자리 부호

$a_{22} = 1$, 자리 $(2,2)$ 는 $i+j=4$ 로 짝수이므로 $+$.

3 소행렬식

2 행과 2 열을 지우면

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5$$

4 합한다

$$\det = 0 \cdot C_{12} + 1 \cdot (+1) \cdot 5 + 0 \cdot C_{32} = 5$$

답 5

02 1 행 전개 전부 쓰기

$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 을 1 행에 대해 여인수 전개하여 구하시오. [3 점]

풀이

1 1 행의 원소와 부호

원소 $1, 2, 3$, 부호 $+, -, +$.

2 각 소행렬식

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = 24 - 0 = 24, \qquad \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 - 5 = -5, \qquad \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4$$

3 원소 × 부호 × 소행렬식을 더한다

$$\det = 1 \cdot (+24) + 2 \cdot (-1) \cdot (-5) + 3 \cdot (+1) \cdot (-4) = 24 + 10 - 12 = 22$$

답 22

03 블록대각

$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 을 구하시오. [3 점]

풀이

1 블록대각 행렬은 블록 행렬식의 곱

$$\det = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

2 각 블록

$$2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \qquad 3 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 8$$

3 곱

$$\det = 3 \cdot 8 = 24$$

주의: 직접 1 행으로 전개해도 $2 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = 2 \cdot 16 - 1 \cdot 8 = 24.$

답 24

04 | 특이행렬이 되는 k

다음 행렬이 특이행렬이 되는 k 의 값을 모두 구하시오. [4 점] (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ k & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 4 & k^2 \end{bmatrix}$

풀이

1 (a) 2×2 는 $ad - bc$

$$\det = 1 \cdot 4 - 2 \cdot k = 4 - 2k = 0 \qquad \therefore\ k = 2$$

2 (b) 첫째 열을 정리한다 (행렬식 불변)

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 4 & k^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k-1 \\ 0 & 3 & k^2-1 \end{vmatrix}$$

3 1 열 전개

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & k-1 \\ 3 & k^2-1 \end{vmatrix} = (k^2-1) - 3(k-1) = (k-1)(k+1-3) = (k-1)(k-2)$$

4 $= 0$ 을 푼다

$k = 1$ 또는 $k = 2$

답 (a) $k = 2$ (b) $k = 1,\ 2$

05 행연산만으로

(a) 행연산만 사용하여 $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 14 \end{bmatrix}$ 을 구하시오. (b) $F = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대하여 $\det(FG) = \det F \det G$ 를 직접 확인하시오. [4 점]

풀이

1 (a) 첫째 열 아래를 0 으로 (배수 더하기, 행렬식 불변)

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

2 둘째 열 아래를 0 으로

$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

3 삼각행렬은 대각 곱. 교환·배수 곱을 안 썼으니 보정 없음

$$\det = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

4 (b) 각각의 행렬식

$$\det F = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \qquad \det G = 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6$$

5 곱 FG 를 계산하고 행렬식

$$FG = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}, \qquad \det(FG) = 4 \cdot 12 - 6 \cdot 10 = -12$$

$(-2) \cdot 6 = -12$ 로 일치.

답 (a) 1 (b) $-12 = (-2) \cdot 6$

06 | 0 이 없는 3×3

$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix}$ 을 구하시오. [3 점]

풀이

1 **0 이 없으니 1 행 전개**

$$\det = 1\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

2 **소행렬식**

$$50 - 48 = 2, \qquad 40 - 42 = -2, \qquad 32 - 35 = -3$$

3 **합**

$$\det = 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-2) + 3 \cdot (-3) = 2 + 4 - 9 = -3$$

답 -3

07 성질만으로

3×3 행렬 A 의 행렬식이 5 이다. $\det(2A)$, $\det A^T$, $\det A^{-1}$, $\det A^2$, 그리고 A 의 두 행을 바꾼 행렬의 행렬식을 구하시오. [3 점]

풀이

1 $\det(kA) = k^n \det A$, $n = 3$

$$\det(2A) = 2^3 \cdot 5 = 40$$

2 **전치는 행렬식 불변**

$$\det A^T = 5$$

3 **역행렬은 역수**

$$\det A^{-1} = \frac{1}{5}$$

4 **곱은 곱**

$$\det A^2 = (\det A)^2 = 25$$

5 **행 교환 한 번은 부호 반전**

$$-5$$

답 $40,\ 5,\ \frac{1}{5},\ 25,\ -5$

08 | 4×4 두 번 전개

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$ 을 구하시오. [4 점]

풀이

1 **0 이 가장 많은 줄: 4 열 (0 이 셋)**
살아남는 원소 $a_{44} = 2$, 자리 $(4, 4)$ 부호 $+$.

$$\det = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

2 **남은 3×3 은 2 열 (0 이 둘) 로 전개**

$a_{22} = 3$, 자리 $(2,2)$ 부호 $+$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot (5 - 8) = -9$$

3 **곱한다**

$$\det = 2 \cdot (-9) = -18$$

답 -18

Theme 8. (범위 밖) 고유값은 $\det(A-\lambda I)=0$ 에서 나온다

정의 ▶ 특성방정식 ▶ 고유벡터는 Null ▶ 대칭이면 직교 ▶ 대각화 $P^{-1}AP=D$ ▶ SVD 한 줄

1. 고유값과 고유벡터

$A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ ($\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$) 를 만족하는 λ 를 **고유값**, $\mathbf{x}$ 를 **고유벡터**라 한다. $(A-\lambda I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 이 0 아닌 해를 가져야 하므로

$$\det(A-\lambda I)=0 \qquad \text{(특성방정식)}$$

[방법 1] ① 대각에서 λ 를 빼고 $\det=0$ 을 푼다. ② 각 λ 마다 $A-\lambda I$ 를 소거해 Null space 를 구한다. 그것이 고유벡터. ③ 삼각행렬이면 대각 원소가 바로 고유값이고 $\det A=\prod\lambda_i$.

[예 1] $A=\begin{bmatrix}1&2\\0&3\end{bmatrix}$. 위삼각이므로 $\lambda=1,3$. $\lambda=1$: $\begin{bmatrix}0&2\\0&2\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 에서 $x_2=0$, $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$. $\lambda=3$: $\begin{bmatrix}-2&2\\0&0\end{bmatrix}$ 에서 $x_1=x_2$, $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$.

REMARK 1 대칭행렬은 고유값이 실수이고 서로 다른 고유값의 고유벡터는 직교한다. 가역 $\Leftrightarrow$ 0 이 고유값이 아님.

2. 대각화

독립인 고유벡터를 열로 세운 P 와 고유값을 같은 순서로 놓은 $D=\mathrm{diag}(\lambda_i)$ 에 대하여 $P^{-1}AP=D$. 검산은 역행렬 없이 $AP=PD$.

[예 2] [예 1] 에서 $P=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1&0\\0&3\end{bmatrix}$. $AP=\begin{bmatrix}1&3\\0&3\end{bmatrix}=PD$.

REMARK 1 중근인데 독립 고유벡터가 모자라면 대각화 불가. 대칭이면 고유벡터를 정규화해 $P^{-1}=P^T$. SVD 는 A^TA 의 고유값에서 출발한다 ($\sigma_i=\sqrt{\lambda_i}$, $\mathbf{u}_i=A\mathbf{v}_i/\sigma_i$).

문제

01 | 대칭 2×2

$A=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 구하시오. [3 점]

풀이

1 **대각에서 λ 를 빼고 행렬식 $=0$**

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}2-\lambda&1\\1&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)^2-1=(\lambda-1)(\lambda-3)=0$$

$\therefore\ \lambda=1,\ 3$

2 $\lambda=1$**:** $(A-I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$

$$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad x_1+x_2=0 \quad \therefore\ \mathbf{x}_1=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$$

3 $\lambda=3$**:** $(A-3I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$

$$\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad x_1=x_2 \quad \therefore\ \mathbf{x}_2=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

주의: A 가 대칭이므로 두 고유벡터는 직교. $\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right]\cdot\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]=0$.

답 $\lambda=1:\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right],\ \lambda=3:\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$

02 | 비대칭 2×2

$A=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 구하시오. [3 점]

풀이

1 **특성방정식**

$$(4-\lambda)(3-\lambda)-2=\lambda^2-7\lambda+10=(\lambda-2)(\lambda-5)=0 \qquad \therefore\ \lambda=2,\ 5$$

2 $\lambda=2$

$$\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 1\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad 2x_1+x_2=0 \quad \therefore\ \begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}$$

3 $\lambda=5$

$$\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 2 & -2\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad x_1=x_2 \quad \therefore\ \begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

답 $\lambda=2:\left[\begin{smallmatrix}1\\-2\end{smallmatrix}\right],\ \lambda=5:\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$

03 삼각행렬

$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&3&0\\0&0&5\end{bmatrix}$ 의 고유값과 행렬식을 구하고 가역 여부를 판정하시오. [2 점]

풀이

1 하삼각이므로 대각 원소가 고유값

$\lambda=2,\ 3,\ 5$

2 행렬식은 고유값의 곱

$\det A=2\cdot 3\cdot 5=30$

3 $\det\neq 0$, 0 이 고유값이 아니므로 가역

답 $\lambda=2,3,5$, $\det=30$, 가역

04 대각화

$M=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ 을 대각화하는 P 와 D 를 구하고 P 를 직교행렬로 만드시오. [4 점]

풀이

1 고유값

$$(1-\lambda)^2-4=0 \quad \Rightarrow \quad 1-\lambda=\pm 2 \quad \therefore\ \lambda=-1,\ 3$$

2 고유벡터

$\lambda=-1$: $\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 에서 $\left[\begin{smallmatrix}1\\ -1\end{smallmatrix}\right]$. $\lambda=3$: $\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 2 & -2\end{bmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 에서 $\left[\begin{smallmatrix}1\\ 1\end{smallmatrix}\right]$.

3 고유벡터를 열로, 고유값을 같은 순서로 대각에

$$P=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix},\qquad D=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix},\qquad P^{-1}MP=D$$

주의: $MP=\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 1 & 3\end{bmatrix}=PD$. 역행렬 없이 확인.

4 정규화하면 직교행렬

$$P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix},\qquad P^{-1}=P^T$$

답 $P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$

05 대각화 불가

$A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 구하고 대각화 가능 여부를 판정하시오. [3 점]

풀이

1 고유값은 중근

$$(3-\lambda)^2=0 \qquad \therefore\ \lambda=3\ (\text{중근})$$

2 고유벡터

$$A-3I=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad x_2=0 \qquad \therefore \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\ \text{하나뿐}$$

3 독립 고유벡터가 2 개 없으므로 대각화 불가

답 $\lambda=3,\ \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$, 대각화 불가

마지막 답안 점검표

1. 유형별 마지막 줄

유형	첫 줄	마지막 줄
벡터	내적 계산	$\therefore$ 값 (각이면 60° 등 네 개 중 하나)
독립·basis	행으로 쌓아 소거 또는 det	"피벗 p 개, 벡터 k 개이므로 독립/종속"
Gauss-Jordan	$[A \mid \mathbf{b}]$	유일해 / 특수해 $+t$(동차해) / 해 없음
네 공간	소거, 피벗 열 번호	네 basis 와 차원 한 줄씩
case 1	모순 확인 $\rightarrow A^TA$, $A^T\mathbf{b}$	"정확한 해 없음, 최소제곱해는 ~ 로 유일"
case 2	일반해 $\rightarrow AA^T\mathbf{y} = \mathbf{b}$	$\mathbf{x}_{\text{min}} = A^T\mathbf{y}$
case 3	$A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$ 소거	최소제곱해 전체 / 그중 최소길이
역행렬	$[M \mid I]$	1 행만 곱해 $(1, 0, 0)$
행렬식	0 많은 줄 선택	다른 줄로 한 번 더

2. 특히 조심할 다섯 가지

① 열공간 기저는 소거한 R 이 아니라 **원래 A 의 열**. ② 외적의 **가운데 성분은 부호 반대**. ③ Gram-Schmidt 비율의 분자는 $\mathbf{v}_k \cdot \mathbf{u}_i$. **v** 끼리가 아니다. ④ 소거는 교환과 배수 빼기로 삼각형부터. **나누기는 마지막**. ⑤ $\det(kA) = k^n \det A$. 3×3 에 2 를 곱하면 8 배.